Execução de Produção de 29/10/2026
Impacto dos Métodos e Desempenho do Gap

Implementação do repositório LSVRP

31 de outubro de 2026

Resumo

Este documento resume a primeira execução de produção no cluster: três experimentos sobre as instâncias de 20 clientes (900 tarefas por experimento), com 1 thread e 3600 s de orçamento total por tarefa. A análise segue duas frentes: (i) o impacto dos diferentes métodos sobre a solução obtida e (ii) o desempenho do gap. Em 38% e 35% das tarefas dos fluxos com MIP a solução do MIP foi descartada na validação e a solução da heurística foi mantida; por isso os resultados são apresentados em três visões (reportado, subconjunto limpo e incumbente do MIP) e as conclusões são condicionadas a esse viés.

1 Execução

1.1 Experimentos

Todos usam as 150 instâncias de `DATA_PRP_20C`, os 6 vetores de peso de `WEIGHTS_OPTIMIZE` e $\alpha = 0{,}99$, o modelo sem índice de veículo, `objective_scale` $= 10^5$, 1 thread, orçamento de 3600 s por tarefa (PSO ou matheurística, construção do modelo e MIP) e commit `83b8f6`. As configurações gravadas em `run_configs` de cada `union_results` foram conferidas.

- **A** (`pso_mip_polish`): PSO (1000 iterações) seguido do MIP completo, com *solution polishing* a partir de 3000 s.
- **B** (`matheuristic_mip_polish`): matheurística com start PSO (TSP 10 s, estágio restrito 180 s) seguida do MIP completo, com polishing a partir de 3000 s.
- **C** (`matheuristic`): matheurística com start PSO, estágio restrito até o fim do orçamento (3600 s), sem MIP completo.

Experimento	Tarefas	Faltantes	Solução final do MIP	Tempo mediano (min)	Tempo máximo (min)
A. PSO + MIP	900	0	558	51,8	55,3
B. Matheurística + MIP	900	0	582	60,0	60,0
C. Matheurística	894	6	–	60,0	60,0

Tabela 1: Resumo da execução. "Solução final do MIP" conta as tarefas cujo resultado reportado vem do MIP. O tempo é o `solver_time` do componente que produziu a solução final (no fluxo A, o tempo do PSO quando o MIP é descartado); a tarefa inteira usou até 60 minutos.

1.2 Status 1 do MPI

O status 1 não indica queda do job. O runner de experimentos marca como incompleto o experimento que termina com menos tarefas que o esperado e encerra com código 1: o experimento

C ficou com 894 de 900 tarefas. Os experimentos A e B estão completos (900 de 900) e nenhum `solver_time` reportado excede 3600 s.

As 6 tarefas ausentes em C têm o arquivo de resultado com zero linhas: a incumbente do estágio restrito foi rejeitada na validação (`Produção/setup/capacidade`), e a matheurística não devolveu solução.

- `PRP24_C20_P8_V5_T12_S3.dat`, pesos (0,25; 0,25; 0,25; 0,125; 0,125)
- `PRP24_C20_P8_V5_T12_S5.dat`, pesos (0,2; 0,5; 0,1; 0,1; 0,1)
- `PRP25_C20_P8_V5_T12_S1.dat`, pesos (0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2)
- `PRP27_C20_P8_V5_T12_S1.dat`, pesos (0,3; 0,3; 0,1; 0,2; 0,1)
- `PRP29_C20_P8_V5_T12_S2.dat`, pesos (0,35; 0,35; 0,1; 0,1; 0,1)
- `PRP8_C20_P8_V5_T12_S1.dat`, pesos (0,35; 0,35; 0,1; 0,1; 0,1)

2 Validade dos resultados

Nos fluxos A e B, o resultado final só é o do MIP se a solução do CPLEX passa na validação do projeto (`validate_variables`); caso contrário, a solução da heurística é mantida em silêncio e o gap fica vazio.

- Fluxo A: 342 de 900 tarefas (38%) ficaram com a solução do PSO.
- Fluxo B: 318 de 900 tarefas (35%) ficaram com a solução da matheurística. Os registros de estágio mostram o motivo nas 318: *Rota desconectada da planta* na solução do MIP.
- Nessas tarefas, a solução do MIP era melhor que a mantida em 10,9% na média (Tabela 9).
- O experimento A não grava registros de estágio, então os valores do MIP das 342 tarefas descartadas não podem ser recuperados. Para B eles estão disponíveis (`exact_start`).
- Não sabemos se a rota desconectada é um defeito real do modelo ou um artefato de tolerância da validação: as soluções rejeitadas não foram salvas.

Por isso as análises usam três visões:

Reportado
o que está no `union_results` (mistura soluções do MIP e da heurística);

Subconjunto limpo
as 446 tarefas em que o MIP foi aceito em A e em B (e que existem em C);

Incumbente do MIP (B)
os valores de objetivo, limite e gap do estágio `exact_start` de B, para as 900 tarefas, supondo válidas as soluções rejeitadas (não verificado).

3 Frente (i): impacto dos métodos na solução

3.1 Distribuição da função objetivo

Os valores de FO só são comparáveis entre métodos para o mesmo vetor de pesos (cada vetor define um objetivo diferente); as médias globais abaixo servem de referência geral.

Fluxo	n	Média	Mediana	P10	P90	Máx.
A. PSO + MIP (reportado)	900	0,2749	0,2622	0,2143	0,3582	0,4832
B. Matheurística + MIP (reportado)	900	0,2751	0,2636	0,2124	0,3608	0,4945
B. Matheurística + MIP (incumbente do MIP)	900	0,2638	0,2503	0,2025	0,3487	0,4945
C. Matheurística	894	0,2669	0,2544	0,2042	0,3481	0,4926

Tabela 2: FO por fluxo, todas as tarefas disponíveis (menor é melhor).

Fluxo	Média	Mediana	P10	P90
A. PSO + MIP	0,2650	0,2525	0,2024	0,3469
B. Matheurística + MIP	0,2666	0,2526	0,2062	0,3484
C. Matheurística	0,2676	0,2534	0,2043	0,3476

Tabela 3: FO no subconjunto limpo (446 tarefas, MIP aceito em A e em B).

No subconjunto limpo os três fluxos são praticamente equivalentes: a diferença entre as médias é de cerca de 1%. A vantagem aparente do fluxo C na média geral (Tabela 2) vem do descarte do MIP em A e em B, e não de uma qualidade superior da matheurística.

3.2 Comparações pareadas

Diferença relativa $(\mathrm{FO}_1 - \mathrm{FO}_2)/\mathrm{FO}_2$ por tarefa; valores negativos indicam que o primeiro fluxo é melhor. O intervalo de confiança vem de *bootstrap* (4000 reamostragens) da média da diferença.

Comparação (1º contra 2º)	n	1º melhor	Empate	Mediana	Média	IC 95% da média
A contra B	894	65%	0%	-0,11%	0,49%	[-0,19%; 1,20%]
A contra C	894	35%	0%	1,33%	4,06%	[3,14%; 4,97%]
B contra C	894	27%	8%	1,23%	4,04%	[3,18%; 4,93%]
B (MIP) contra C	894	43%	1%	0,30%	-0,54%	[-1,26%; 0,15%]
A contra B (MIP)	894	38%	0%	0,76%	5,03%	[4,23%; 5,86%]

Tabela 4: Comparação pareada nas 894 tarefas presentes nos três experimentos.

Comparação (1º contra 2º)	n	1º melhor	Empate	Mediana	Média	IC 95% da média
A contra B	446	60%	0%	-0,19%	-0,33%	[-0,97%; 0,31%]
A contra C	446	46%	0%	0,22%	-0,16%	[-1,23%; 1,01%]
B contra C	446	41%	2%	0,38%	0,35%	[-0,71%; 1,46%]

Tabela 5: Comparação pareada no subconjunto limpo (446 tarefas).

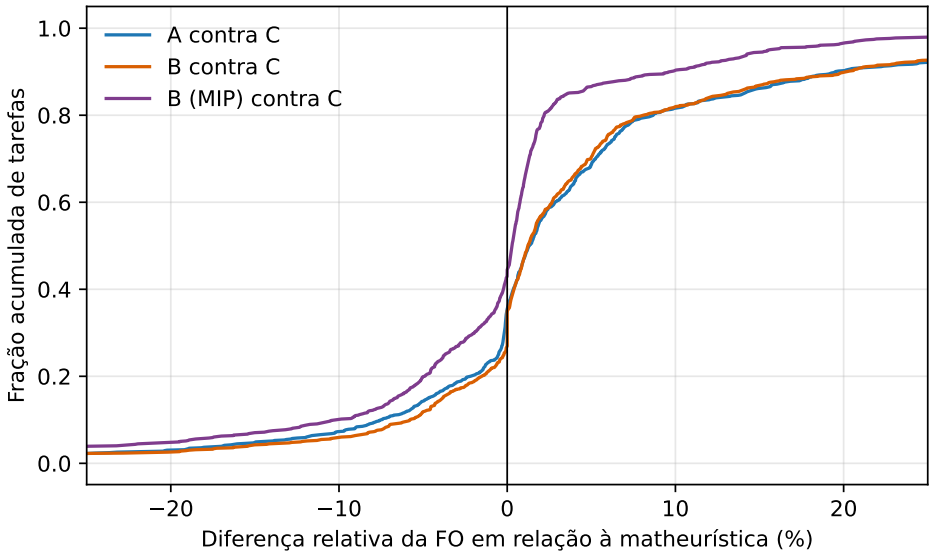


Figura 1: Distribuição acumulada da diferença relativa da FO em relação à matheurística (fluxo C), nas 894 tarefas comuns. Valores à esquerda de zero indicam que o fluxo é melhor que C.

- No subconjunto limpo nenhuma diferença é distinguível de zero: todos os intervalos de confiança incluem 0 e as médias ficam entre $-0{,}3\%$ e $+0{,}4\%$.
- Com os valores reportados, A e B parecem pior que C em média (cerca de $+4\%$), mas esse efeito desaparece ao usar a incumbente do MIP em B (B (MIP) contra C: $-0{,}5\%$, intervalo que inclui 0).
- A contra B não se distingue: o desempenho dos dois fluxos com MIP é semelhante, e o ponto de partida (PSO ou matheurística) não muda o resultado de modo mensurável.

3.3 Por vetor de pesos e por classe de instância

Pesos $w_1, \ldots, w_5$	A (reportado)	B (reportado)	B (MIP)	C
(0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2)	0,2580	0,2614	0,2552	0,2611
(0,2; 0,5; 0,1; 0,1; 0,1)	0,3611	0,3606	0,3519	0,3496
(0,25; 0,25; 0,25; 0,125; 0,125)	0,2443	0,2431	0,2156	0,2325
(0,3; 0,3; 0,1; 0,1; 0,2)	0,2632	0,2638	0,2569	0,2606
(0,3; 0,3; 0,1; 0,2; 0,1)	0,2506	0,2486	0,2420	0,2381
(0,35; 0,35; 0,1; 0,1; 0,1)	0,2726	0,2729	0,2609	0,2597

Tabela 6: FO média por vetor de pesos. Só as colunas de uma mesma linha são comparáveis. "B (MIP)" usa a incumbente do MIP de B para as 900 tarefas.

Classe	A (reportado)	B (reportado)	B (MIP)	C
1	0,2710	0,2722	0,2636	0,2636
2	0,2808	0,2793	0,2660	0,2722
3	0,2731	0,2737	0,2616	0,2649

Tabela 7: FO média por classe de instância.

O melhor fluxo depende do vetor de pesos: B (MIP) é o menor em 3 dos 6 vetores e C em outros 3. A classe 2 tem a maior FO média nos quatro conjuntos de valores e as diferenças entre fluxos dentro de cada classe são pequenas.

3.4 Composição da solução

Componente (média por tarefa)	A	B contra A	C contra A
f1 (produção)	19 073 660	-0,0%	0,0%
f2 (setup)	18 484	0,4%	4,1%
f3 (estoque)	787 164	-0,3%	5,0%
f4 (transp. fixo)	1 507 753	0,1%	-3,8%
f5 (transp. variável)	97 070	1,8%	-3,7%
nº de setups (soma de y)	427,9	0,2%	2,7%

Tabela 8: Média dos totais de cada componente de custo no horizonte, no subconjunto limpo, e variação relativa dos fluxos B e C em relação a A.

As soluções de A e B têm composição muito parecida (diferenças de até 2%). A matheurística (C) troca custo de transporte por setup e estoque: cerca de 4% menos transporte fixo e variável (f4 e f5), contra 4% a 5% mais setup e estoque (f2 e f3) e 2,7% mais setups. O custo de produção (f1) é o mesmo nos três: é o mínimo físico dado pela demanda.

3.5 Quanto o MIP melhora a matheurística

Em B, o estágio `exact_start` parte da solução do estágio restrito da matheurística. A Tabela 9 mostra a melhora relativa da FO que o MIP obteve em 3600 s menos o tempo da matheurística.

Grupo	n	Média	Mediana	P90	Máx.
Solução do MIP aceita	582	9,7%	5,4%	25,6%	43,2%
Solução do MIP rejeitada	318	10,9%	5,9%	26,6%	40,3%
Todas	900	10,1%	5,7%	26,2%	43,2%

Tabela 9: Melhora relativa da FO do MIP sobre a solução do estágio restrito da matheurística (B), por tarefa.

O MIP melhora a solução do estágio restrito de 180 s em mediana de 5,7%, com cauda de até 43%. A matheurística sozinha com 3600 s no estágio restrito (fluxo C) fica, no subconjunto limpo, a 0,4% de B (Tabela 5), sem diferença distinguível: dar mais tempo ao estágio restrito rende aproximadamente o mesmo que passar ao MIP completo. A comparação mistura tempo e método, então não separa os dois efeitos.

4 Frente (ii): desempenho do gap

4.1 Disponibilidade e distribuição

O gap só existe quando o resultado final é do MIP: 558 tarefas em A, 582 em B (reportado) e as 900 em B se usarmos o estágio `exact_start`. O fluxo C não tem gap por construção.

Fonte do gap	n	Média	Mediana	P90	Máx.	$\leq 5\%$	$\leq 10\%$	$\leq 20\%$	Gap 0
A (reportado, MIP aceito)	558	16,2%	11,0%	36,9%	55,8%	20%	47%	68%	1
B (reportado, MIP aceito)	582	16,5%	11,1%	36,4%	60,3%	19%	46%	67%	2
B (MIP, todas as tarefas)	900	15,1%	10,1%	34,2%	60,3%	20%	50%	72%	2
A (subconjunto limpo)	446	16,5%	11,6%	36,3%	54,6%	19%	46%	66%	1
B (subconjunto limpo)	446	16,9%	11,3%	36,7%	54,6%	19%	46%	64%	2

Tabela 10: Distribuição do gap. As colunas "$\leq x\%$" são a fração de tarefas com gap menor ou igual a x; "Gap 0" é o número de tarefas com otimalidade provada.

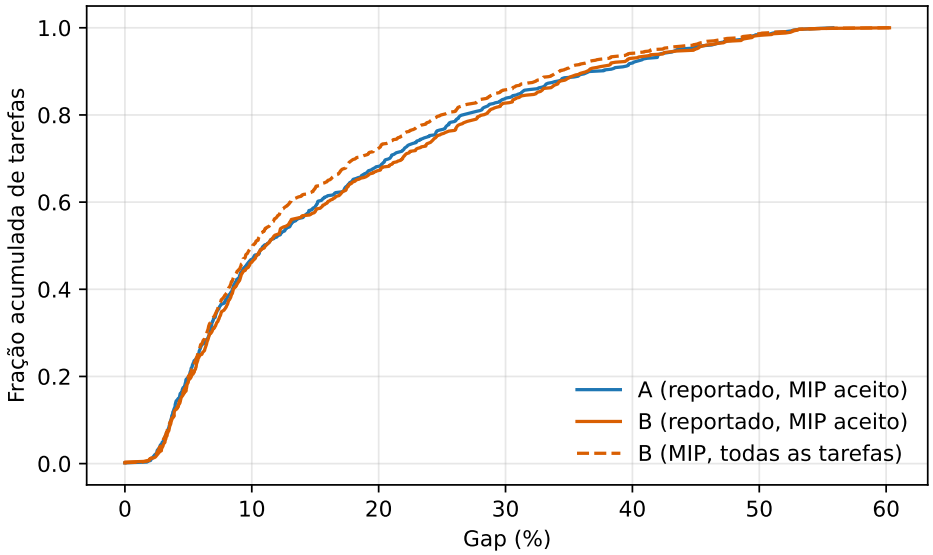


Figura 2: Distribuição acumulada do gap.

- O gap mediano é de cerca de 10% a 11% e a média de 15% a 17%. Metade das tarefas (50% em B-MIP) fecha em 10% ou menos; 67% a 72% ficam em 20% ou menos.
- Só 1 a 2 tarefas (de 558–900) têm otimalidade provada (gap zero).
- O pior caso chega a 55%–60%.

4.2 O limite inferior não depende do ponto de partida

Fonte	Limite inferior médio	Incumbente média	Gap médio
A (subconjunto limpo)	0,2205	0,2650	16,5%
B (subconjunto limpo)	0,2206	0,2666	16,9%
B (MIP, todas as tarefas)	0,2237	0,2638	15,1%

Tabela 11: Limite inferior, incumbente e gap médios. O limite de A é derivado do gap reportado (FO $(1 - \text{gap})$).

No subconjunto limpo o limite inferior médio é o mesmo em A e em B (0,2205 contra 0,2206; diferença mediana 0,00%). A diferença de gap entre os dois fluxos vem então apenas da incumbente: o limite é determinado pela raiz do CPLEX (laço de cortes) e não pelo start. Isso é coerente com o que se vê na análise anterior: depois da raiz a árvore quase não eleva o limite.

4.3 Por vetor de pesos e por classe

Pesos $w_1, \ldots, w_5$	A (rep.)	B (rep.)	B (MIP) média	B (MIP) mediana	A sem MIP	B sem MIP
(0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2)	29,4%	29,6%	30,2%	32,8%	20%	21%
(0,2; 0,5; 0,1; 0,1; 0,1)	6,3%	7,0%	6,4%	4,9%	42%	45%
(0,25; 0,25; 0,25; 0,125; 0,125)	16,5%	17,2%	16,9%	13,9%	40%	40%
(0,3; 0,3; 0,1; 0,1; 0,2)	20,5%	20,6%	18,3%	15,0%	39%	30%
(0,3; 0,3; 0,1; 0,2; 0,1)	10,1%	10,5%	9,9%	7,8%	36%	31%
(0,35; 0,35; 0,1; 0,1; 0,1)	8,1%	8,6%	8,7%	6,8%	51%	45%

Tabela 12: Gap por vetor de pesos. "A (rep.)" e "B (rep.)" são os gaps reportados (só tarefas com MIP aceito); "B (MIP)" usa o estágio `exact_start` das 900 tarefas; "sem MIP" é a fração de tarefas em que a solução do MIP foi descartada.

Classe	A (rep.)	B (rep.)	B (MIP) média	B (MIP) mediana	A sem MIP	B sem MIP
1	15,0%	16,4%	15,1%	10,8%	30%	30%
2	18,4%	18,0%	16,1%	9,6%	41%	40%
3	15,3%	15,0%	14,1%	10,0%	43%	37%

Tabela 13: Gap por classe de instância.

- **O vetor de pesos explica a maior parte da variação do gap.** Com pesos iguais o gap médio é de cerca de 30% (mediana 33%); com mais peso em f2 ou em f1 e f2 ($0{,}2; 0{,}5; \ldots$ e $0{,}35; 0{,}35; \ldots$) ele cai para 6%–9%. Não investigamos a causa; uma hipótese é que o peso maior nos custos fixos aumenta a parte do objetivo que o limite já enxerga bem, mas isso não foi testado.
- O descarte do MIP é menos frequente com pesos iguais (cerca de 20%) e mais frequente nos demais vetores (30% a 51%); os gaps reportados nesses vetores têm, portanto, maior viés de seleção.
- Entre as classes de instância o gap médio varia pouco (14%–18%), com mediana em torno de 10%.

4.4 Ressalva sobre o significado do gap

Os targets atuais tornam parte do objetivo irredutível: a soma dos targets de f1 fica abaixo do custo mínimo de produção em 100% das instâncias de 20 e de 30 clientes, o que impõe $\lambda \geq 0{,}02$–$0{,}10$ (mediana $\approx 0{,}06$) a qualquer solução. Limite e incumbente carregam essa mesma constante, de modo que o gap relativo reportado fica achatado em relação ao que seria com targets consistentes. Esse efeito foi estimado em análise anterior, não nesta execução.

5 Conclusões e pontos em aberto

1. A execução está completa para A e B e incompleta para C (6 tarefas).
2. Em 38% (A) e 35% (B) das tarefas a solução do MIP foi descartada na validação. Antes de concluir sobre o ganho do MIP é preciso identificar se o defeito está no modelo sem índice de veículo, na tolerância da validação ou na reconstrução das rotas.
3. No subconjunto limpo, PSO + MIP, matheurística + MIP e matheurística sozinha são equivalentes na FO (diferenças de até cerca de 1%, todas dentro do intervalo de confiança).

4. O limite inferior é o mesmo nos dois fluxos com MIP; o gap depende só da incumbente. O gap mediano é de cerca de 10%–11% e varia muito com o vetor de pesos (6% a 30%).

5. Não foi possível isolar o efeito do polishing: nenhum experimento rodou sem ele.

Próximos passos.

- Reproduzir localmente uma tarefa rejeitada, salvar a solução do MIP e identificar a violação; depois refazer as tarefas afetadas e completar as 6 tarefas de C.
- Gravar nos resultados a solução rejeitada, o motivo e o gap do MIP mesmo quando a heurística é mantida.
- Retomada por tarefa, além da retomada por experimento.
- Reavaliar os targets (soma consistente, nadir sem prioridade) antes de novas execuções.